

Laboratorio 01 – Análisis de tráfico ICMP con Wireshark

Autor: Juan Pablo González

Rol objetivo: SOC Analyst Level 1

Fecha: Junio 2026

Herramientas: Kali Linux, Windows 10, Wireshark, VirtualBox

En este laboratorio se realizó la captura y análisis de tráfico ICMP entre una máquina Kali Linux y una máquina Windows 10 utilizando Wireshark. Se identificaron solicitudes Echo Request y respuestas Echo Reply, verificando la conectividad entre ambos hosts y analizando características relevantes como direcciones IP, TTL y tipos de mensajes ICMP.

1. Objetivo

Analizar el tráfico ICMP generado entre dos máquinas virtuales utilizando Wireshark para identificar solicitudes Echo Request y respuestas Echo Reply.

2. Entorno de laboratorio

Equipo atacante

- Sistema operativo: Kali Linux
- IP: 192.168.1.7

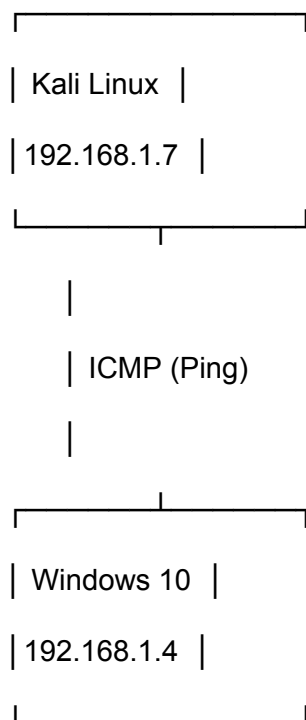
Equipo objetivo

- Sistema operativo: Windows 10
- IP: 192.168.1.4

Herramientas utilizadas

- Wireshark
 - Kali Linux
 - Windows 10
 - VirtualBox
-

3. Topología

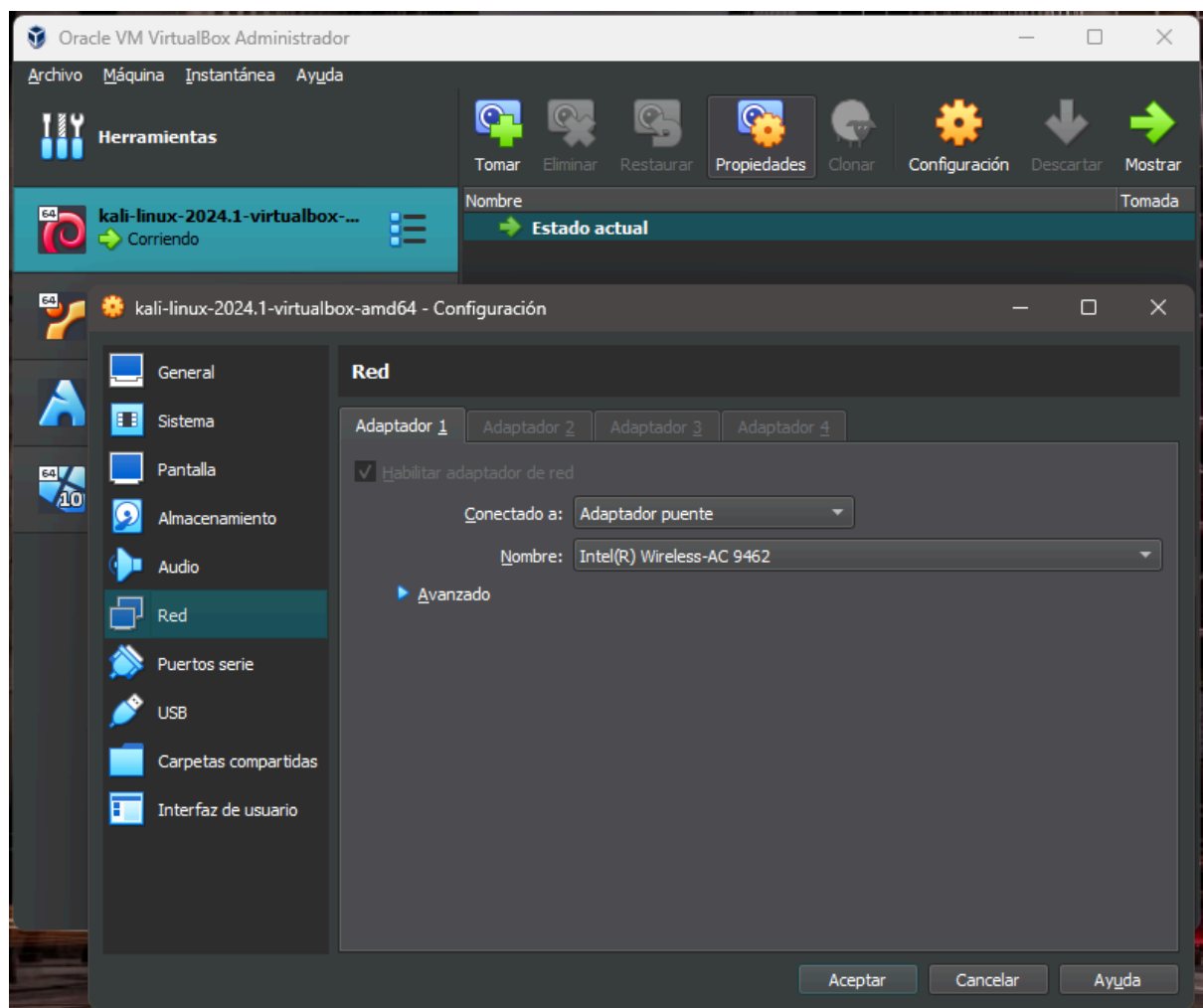


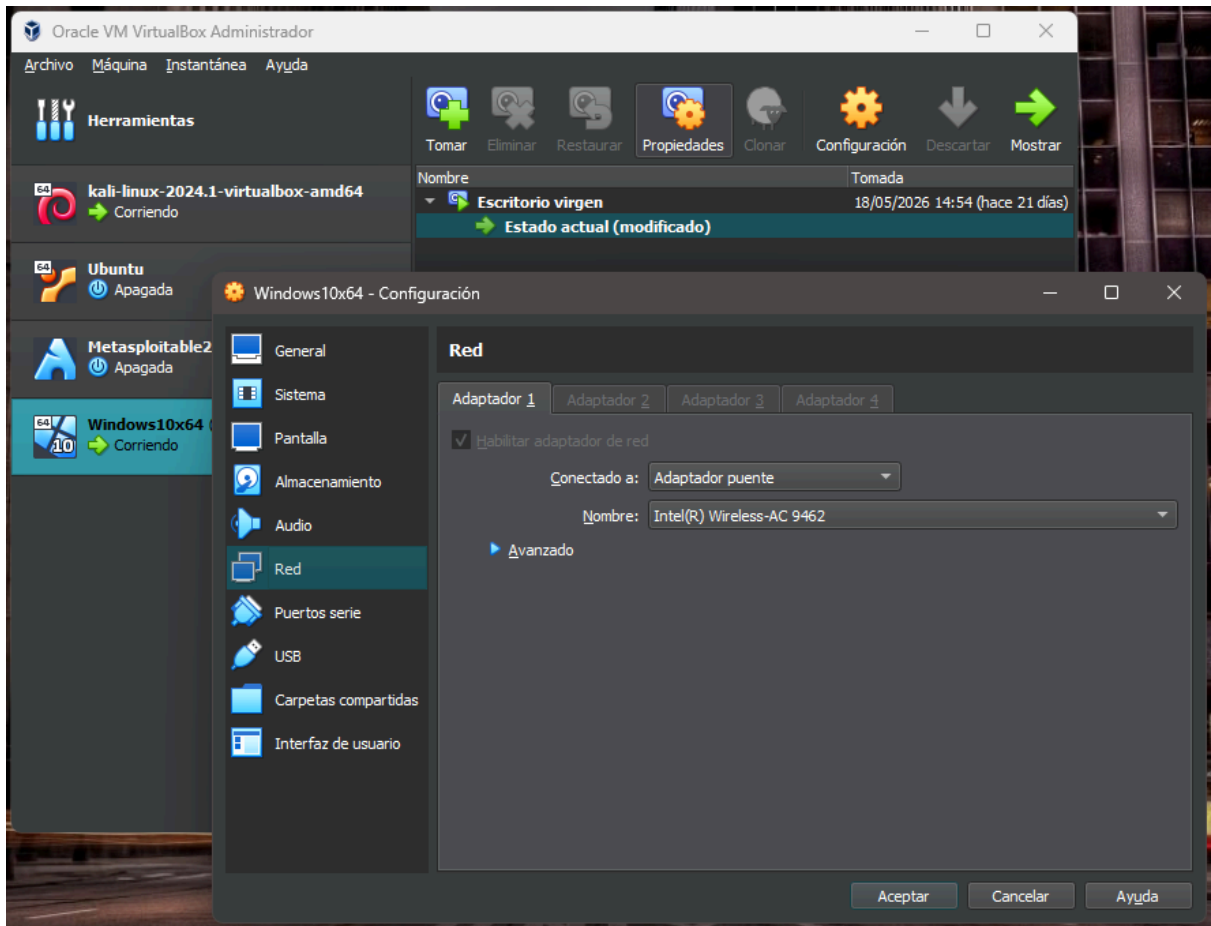
La topología del laboratorio está compuesta por dos máquinas virtuales conectadas en la misma red virtual de VirtualBox. Kali Linux (192.168.1.7) actúa como host origen generando tráfico ICMP mediante el comando ping hacia Windows 10 (192.168.1.4), que responde con mensajes Echo Reply.

4. Procedimiento

Paso 1

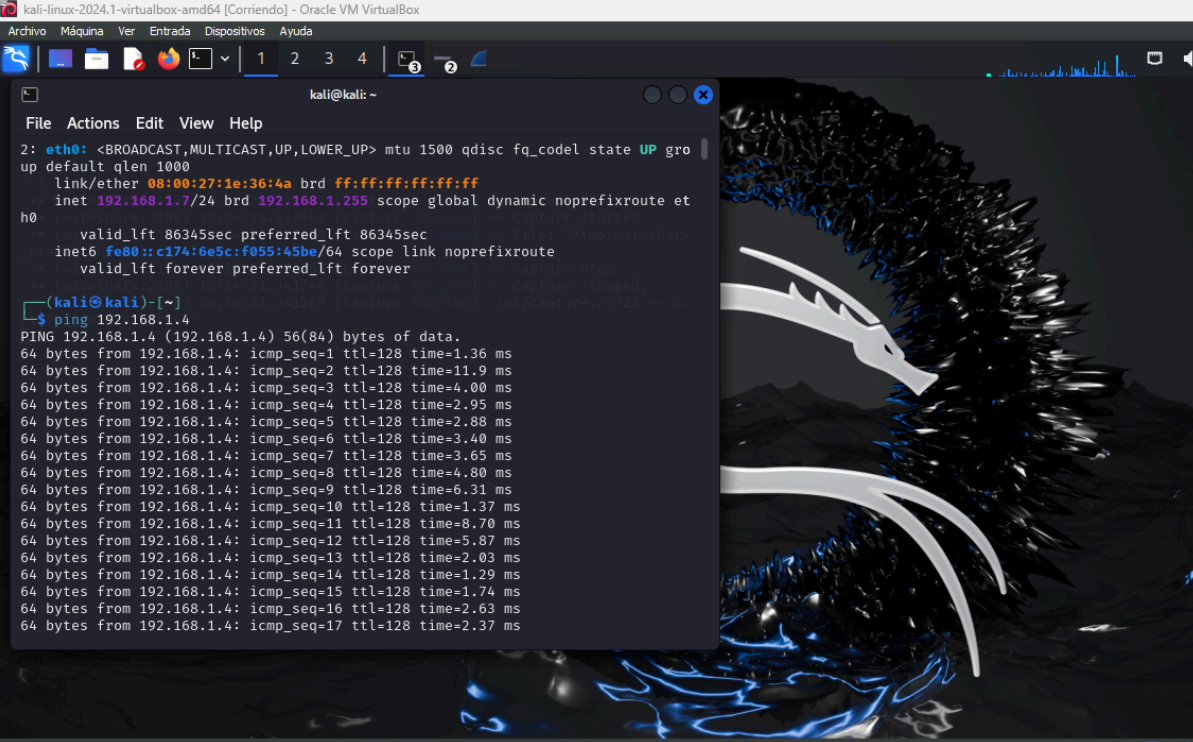
Configuración de red de las máquinas virtuales.





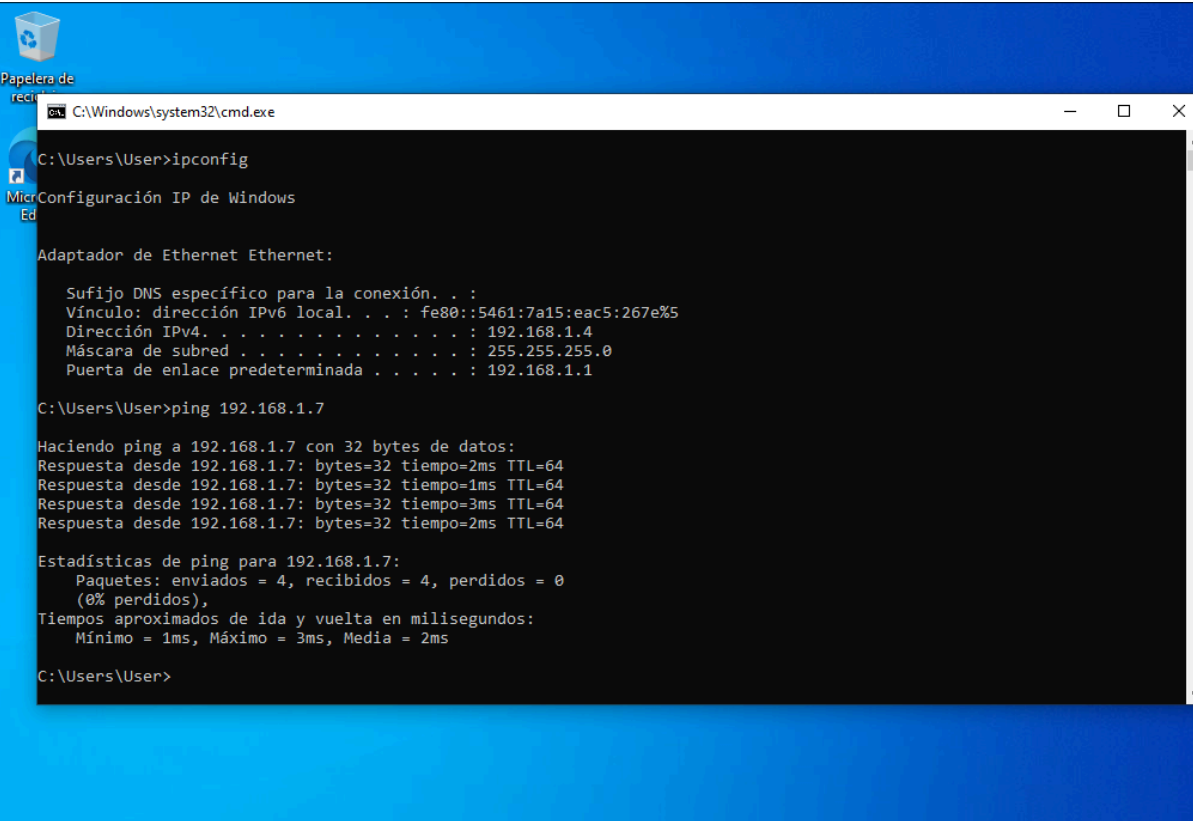
Paso 2

Verificación de conectividad mediante ping.



The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled 'kali@kali: ~'. The terminal displays the output of the 'ifconfig' command for the 'eth0' interface, showing it is up and configured with IP 192.168.1.7. Below this, the user runs 'ping 192.168.1.4', which shows 17 successful pings with varying response times. The background of the terminal window features a dark, abstract image with blue and white elements.

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro  
up default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:1e:36:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute et  
h0  
        valid_lft 86345sec preferred_lft 86345sec  
    inet6 fe80::c174:6e5c:f055:45be/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(kali@kali)-[~]  
$ ping 192.168.1.4  
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.36 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=11.9 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.00 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.95 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.88 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.40 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=7 ttl=128 time=3.65 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=8 ttl=128 time=4.80 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=9 ttl=128 time=6.31 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.37 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=11 ttl=128 time=8.70 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=12 ttl=128 time=5.87 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=13 ttl=128 time=2.03 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=14 ttl=128 time=1.29 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=15 ttl=128 time=1.74 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=16 ttl=128 time=2.63 ms  
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=17 ttl=128 time=2.37 ms
```

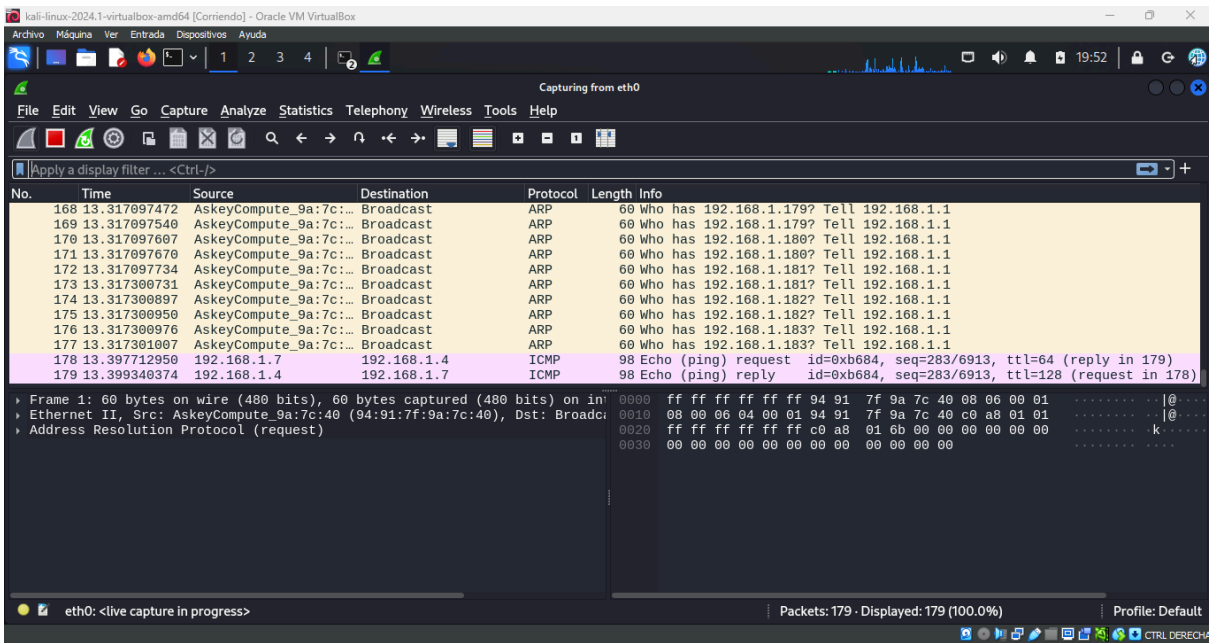


The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. The user runs 'ipconfig', which displays the IPv4 address 192.168.1.4 and the default gateway 192.168.1.1. Then, the user runs 'ping 192.168.1.7', which shows four successful pings with response times of 2ms, 1ms, 3ms, and 2ms. The background of the Command Prompt window is a solid blue color.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
  
C:\Users\User>ipconfig  
  
Configuración IP de Windows  
  
Adaptador de Ethernet Ethernet:  
  
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5461:7a15:eac5:267e%5  
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.4  
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1  
  
C:\Users\User>ping 192.168.1.7  
  
Haciendo ping a 192.168.1.7 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64  
  
Estadísticas de ping para 192.168.1.7:  
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
    (0% perdidos),  
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
        Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms  
  
C:\Users\User>
```

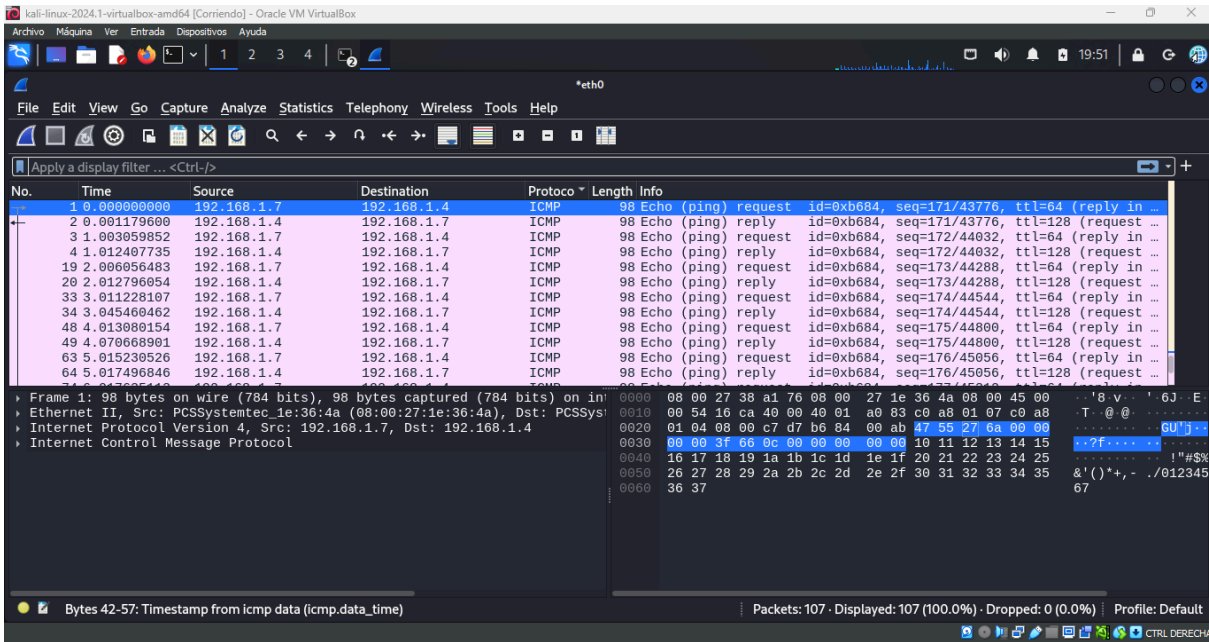
Paso 3

Captura de tráfico utilizando Wireshark.



Paso 4

Aplicación de filtro ICMP.



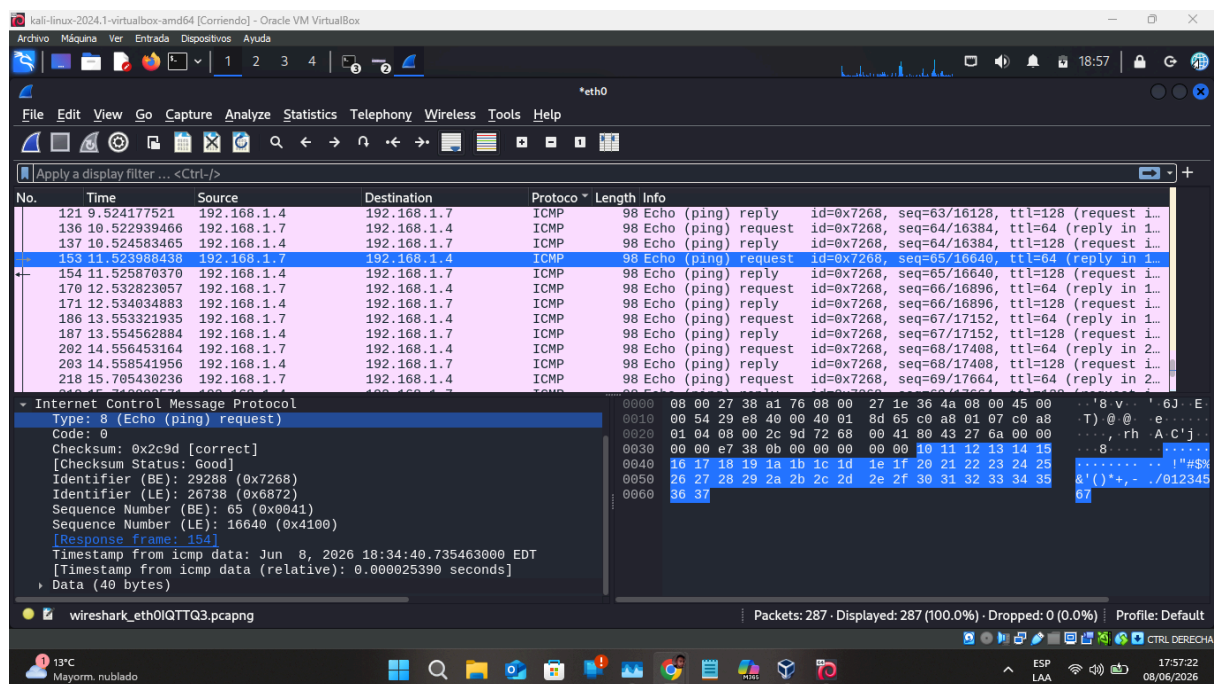
5. Hallazgos

Los paquetes ICMP enviados desde Kali Linux presentan TTL=64, mientras que las respuestas provenientes de Windows presentan TTL=128.

- Se observó comunicación bidireccional exitosa entre los hosts.
- No se identificaron pérdidas de paquetes durante la prueba.
- El TTL=64 permitió identificar el origen Linux.
- El TTL=128 permitió identificar el host Windows.
- El filtro ICMP facilitó la identificación de mensajes de diagnóstico de red.

6. Evidencias

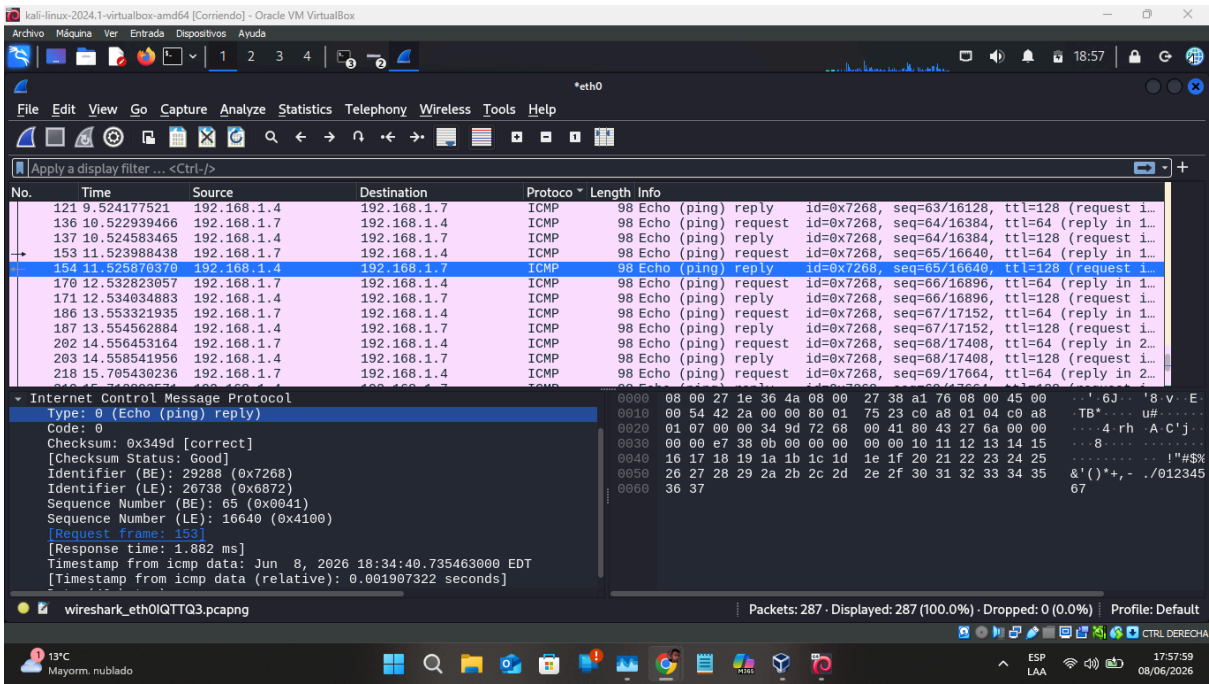
Echo Request



Descripción:

Paquete ICMP Type 8 enviado desde Kali hacia Windows.

Echo Reply



Descripción:
Paquete ICMP Type 0 enviado desde Windows hacia Kali.

7. Conclusiones

- La conectividad entre ambos hosts fue exitosa.
- Wireshark permitió identificar claramente el intercambio ICMP.
- Un analista SOC puede utilizar este tipo de análisis para validar conectividad y detectar comportamientos de red.

Este laboratorio permitió comprender el funcionamiento básico del protocolo ICMP y la utilización de Wireshark para el análisis de tráfico de red. También permitió familiarizarse con conceptos importantes para un analista SOC como TTL, direcciones IP de origen y destino, filtrado de tráfico y preservación de evidencias mediante archivos PCAPNG.